Universidad Tecmilenio



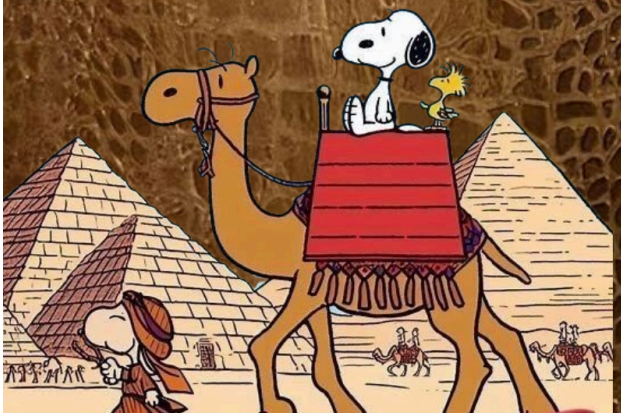
ACTIVIDAD EXTRA

VIAJE EN EL TIEMPO

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

ANA SOFIA OLIVARES ALVARADO

AL07258907



ejercicio extra

Anasofía
28 10 26

Mi destino

- Año = 30 d.C.
- Lugar = Alrededores de Jericó y valle de Jordán (Judea / Palestina).
- Por qué lo elegí = Elegí este lugar y época porque al ser desierto, la dieta de las personas de esa zona se basaba en; carne seca, legumbres, cebada, trigo y dátiles de las palmeras de esta zona, las frutas y verduras frescas eran escasas y difíciles de cultivar debido a la aridez y escasez de agua.

Investigación de la época

I Cómo se conseguía el agua y comida = La alimentación diaria dependía de trigo y cebada, lentejas y garbanzos. El agua se conseguía en manantiales naturales o pozos que transportaban el agua con canales rudimentarios (básicos) de tierra o piedra.

II Qué herramientas, materiales y técnicas tenían = Las herramientas eran de madera, hierro forjado, piedra o metal, usaban barro cocido para almacenar el agua y cestas hechas a mano con las hojas de las palmeras, para la recolecciones o almacenimiento.

III cuál era un problema importante en su vida diaria = La falta de humedad del suelo y el calor extremo impedían el cultivo de hortalizas y frutas frescas, esto provocaba mala nutrición a las personas

IV Fuentes = National Geographic history
The archaeology of the Land of Israel 1500-586

DREAM · BELIEVE · ACHIEVE

Ana Sofía
28 10 26

Mi idea.

- Idea 1 = instalación de riego con mangueras conectadas a bombas mecánicas para regar una extención grande de terreno de hortalizas todas al mismo tiempo.
- Por qué no funcionó y que cambio = En esa época no existían los plásticos ni mangueras ni bombas de ninguna devisión. Replanteé la idea y la adecue a las cosas que tengo de la época, diseñé un sistema de riego subterráneo utilizando vasijas de arcilla porosa (terracota) (estas tenían un efecto de enfriamiento y resistencia al fuego), estas vasijas serán enterradas, aprovechando la física de capilaridad y la gravedad, (como se mueve el agua a través de materiales porosos (vasijas) y tubos estrechos (fabricados de plomo o tubos del mismo material de las vasijas, de terracota).).

Prueba de realidad

¿Qué necesito?	¿Existe en el lugar/ Época?	¿Cómo lo consigo?
• Vasijas de arcilla (terracota) /tubos	• Sí	• Localmente se fabrican para hornos
• Semillas de frutas, verduras y hortalizas	• Sí (En mercados o trueque)	• Se seleccionan semillas locales que se adapten a climas cálidos, acelgas, cebollas, uvas, granadas, manzanas.
• piedras y grava del río	• Sí	• Se recolectan en los cauces secos

De mi idea tengo conocimiento de como funciona físicamente, (la porosidad de la arcilla liberará humedad deseada a la raíz sin que el sol del desierto evapore el agua.

TRUST YOURSELF

Ana sofía
28 | 10 | 26

Mi mejora como algoritmo (Tabla: Entrada, Proceso, Salida)

- Entrada (inputs) = Vasijas de arcilla porosa con cuello muy pequeño, agua de pozo o manantial, semillas, arena y grava
- Proceso (Algorithm) = Enterrar las vasijas de arcilla en los cultivos, llenarlas de agua de manera esporádica y taparlas para mantener bastante humedad.
- Salida (output) = Un huerto funcional en el desierto que sea capaz de producir hortalizas y frutas / verduras, complementando positivamente en la dieta / alimentación de las personas, incluso disminuir el consumo de carne y no matar animales.

Pasos del algoritmo.

I. Inicio
II. Seleccionar un terreno plano, cerca de una fuente de agua en el manantial de Ein (fuente de Elisco) que esta en los alrededores de Jericó
III. Cavar zanjas a la misma altura todas y misma distancia (30cm profundidad en la arena del desierto).
IV. Si el suelo esta muy suelto y la arena no retiene los nutrientes que busco, se mezclará la tierra de la zanja con estiércol y arcilla, sino, continuar con el sig. paso
V. Colocar dentro de las zanjas las vasijas, dejandolas enterradas hasta el cuello
VI. Rellenar las vasijas de agua y colocar piedras o tapa igual de arcilla para evitar la evaporación
VII. Repetir hasta que el nivel del agua llegue a la mitad, rellenar cada 3 días, dependiendo de el clima, temporada y tipo de semilla
VIII. Cosechar las verduras / frutas / hortalizas conforme lleguen a madurar.

DREAM · BELIEVE · ACHIEVE

Ana sofía
28 | 10 | 26

Mi mejora como algoritmo (Tabla: Entrada, Proceso, Salida)

- Entrada (inputs) = Vasijas de arcilla porosa con cuello muy pequeño, agua de pozo o manantial, semillas, arena y grava
- Proceso (Algorithm) = Enterrar las vasijas de arcilla en los cultivos, llenarlas de agua de manera esporádica y taparlas para mantener bastante humedad.
- Salida (output) = Un huerto funcional en el desierto que sea capaz de producir hortalizas y frutas / verduras, complementando positivamente en la dieta / alimentación de las personas, incluso disminuir el consumo de carne y no matar animales.

Pasos del algoritmo.

I. Inicio
II. Seleccionar un terreno plano, cerca de una fuente de agua en el manantial de Ein (fuente de Elisco) que esta en los alrededores de Jericó
III. Cavar zanjas a la misma altura todas y misma distancia (30cm profundidad en la arena del desierto).
IV. Si el suelo esta muy suelto y la arena no retiene los nutrientes que busco, se mezclará la tierra de la zanja con estiércol y arcilla, sino, continuar con el sig. paso
V. Colocar dentro de las zanjas las vasijas, dejandolas enterradas hasta el cuello
VI. Rellenar las vasijas de agua y colocar piedras o tapa igual de arcilla para evitar la evaporación
VII. Repetir hasta que el nivel del agua llegue a la mitad, rellenar cada 3 días, dependiendo de el clima, temporada y tipo de semilla
VIII. Cosechar las verduras / frutas / hortalizas conforme lleguen a madurar.

DREAM · BELIEVE · ACHIEVE

Ana Sofía
28 10 26

Riesgos

- Riesgo I = Ya que el agua del desierto contiene muchos minerales salados, tapen los poros de la arcilla y así detengan su utilidad.
- Solución I = Colocar una capa de arena algo gruesa alrededor del interior de la vasija
- Riesgo II = Los animales del desierto pueden romper las vasijas cuando busquen agua.
- Solución II = Cubrir las tapas de las vasijas con ramas espinosas para protegerlas.

Lo que aprendería de las personas de esa época y lugar.

Aprendería que tenían una paciencia extraordinaria y una destreza manual para alfarería (creación de vasijas) y para todo a mi parecer, también tenían un conocimiento profundo de los ciclos del clima y una habilidad para resolver y adaptarse, algo que hoy en día no tenemos ya que si resolvemos y nos adaptamos pero no precisamente de la misma manera, ya que tenemos todo en nuestras manos y no se crean las mismas habilidades mentales.

Reflexión

Esta tarea me demostró que el pensamiento computacional y programación no lo es todo y que no consiste en solo escribir códigos en compu, también se escribe y se introduce el análisis de un problema del nivel que sea. En mi opinión solo se usó para los pasos (lógicos, ordenados y reales) de mi idea de la producción de verduras en el desierto, lo demás fue a base de investigaciones personales e ideas propias.

Mi reparto de puntos

Reparto mis puntos 100% a la Actividad 1

TRUST YOURSELF